

基于 OpenCV 的圆心坐标定位的优化设计

钟华勇 叶建生 何高清

(合肥工业大学机械工程学院, 安徽 合肥 230009)

摘要:针对圆环柱体零件圆心点的坐标如何定位和定位数据的异常波动问题,基于对圆环柱体零件边缘点检测坐标分布情况进行了研究,提出了四分位数展布法处理数据异常值和基于最小二乘法拟合圆曲线相结合的方法。首先对采集到的图像进行滤波、增强的预处理,其次对原图像转换得到的灰度图像进行基于 Canny 的边缘检测算法,提取轮廓边缘点坐标。最终进行边缘点坐标拟合环节,将边缘点到平均值中心点的距离的平方做成顺序排列数列,先用四分位数展布法对边缘点坐标的异常值进行剔除,再用数列中的众数所代表的边缘点坐标代替异常值点的坐标,最后利用最小二乘法对处理后的坐标数据进行圆拟合得出圆心的精确坐标值。经过基于 OpenCV 的圆心定位系统和进给设备的实验验证,表明该方法可以提高圆心坐标点的精确度,并提高了进给设备的准确度。

关键词: OpenCV; Canny 边缘检测; 圆心坐标; 四分位数展布法; 众数; 最小二乘法圆拟合

中图分类号: TH122, TH123 **文献标识码:** A

DOI: 10.19287/j.cnki.1005-2402.2021.05.016

Optimization design of center coordinates location based on OpenCV

ZHONG Huayong, YE Jiansheng, HE Gaoqing

(School of Mechanical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, CHN)

Abstract: Aiming at the problem of how to locate the coordinates of the center point of a circular cylinder part and the abnormal fluctuation of the location data, based on the study of the coordinate distribution of the detection point of the edge point of a circular cylinder part, a method combining the processing of the data outliers by the quartile spreading method and the fitting of the circular curve based on the least square method is proposed. First, the collected image was preprocessed with filtering and enhancement, and then the gray image obtained by the original image conversion was processed with the edge detection algorithm based on Canny to extract the coordinates of contour edge points. To simulate the edge point coordinates in the end of link, the distance of the center of the edge points to the average square to make order of sequence, use first quartile distribution method to screen out edge point coordinates of outliers, reoccupy represented by a sequence of the number of edge points coordinates instead of outliers, the coordinates of the final after using least square method to deal with the coordinates of the data fitting get an accurate coordinates of the center of the circle. The experiment of center positioning system and feeding equipment based on OpenCV shows that this method can improve the accuracy of center coordinate points and the accuracy of feeding equipment.

Keywords: OpenCV; Canny edge detection; circle center coordinate; quartile spreading method; mode; least square circle fitting

随着人工智能、机器学习和识别技术的快速发展,国内外对机器视觉的相关技术研究不断深入。机器视觉在定位技术、智能识别技术、无人驾驶技术和智能机器人等方面占据着重要的地位^[1-4]。基于 OpenCV 中的诸多函数算法,对圆心坐标点的确定,一度使用

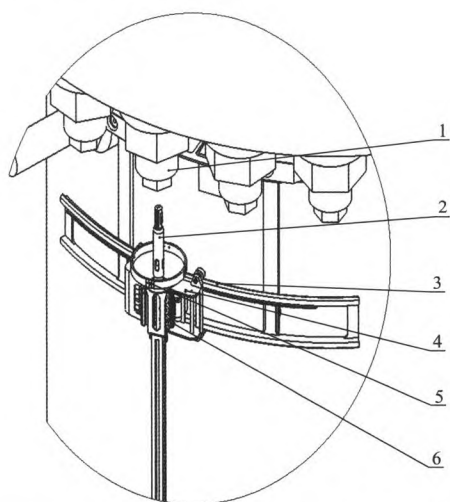
Hough 圆变换识别圆轮廓特征,并且拟合得到圆的参数值^[15-18],但该方法拟合得到的圆的参数不能符合基于机器视觉的圆心定位系统的精确度要求,其中的问题是没有考虑到异常坐标点数据对圆心定位的整体影响。针对制造业水平的不断发展对检测技术提出高精

度、高速度、低误差的要求^[17],寻求了另一种四分位数展布法处理数据异常值和基于最小二乘法拟合圆曲线相结合的方法。

基于机器视觉的圆心定位系统,是利用摄像头对圆环柱体零件进行实时图片采集。对采集到的图片进行滤波,增强处理后,再将原图片处理得到灰度图像。利用 Canny 的边缘检测算法和轮廓提取技术,将得到的边缘点坐标信息进行保存。接着对保存的边缘点坐标先做异常坐标点的识别剔除和替代。最后利用最小二乘法拟合圆曲线,得到圆环柱体零件的中心点坐标。经试验表明,该方法比直接利用 Hough 圆变换得到的圆心点坐标更精确,即保证了识别圆心点坐标后的进给设备的精确进给,并且提高了效率。

1 基于 OpenCV 的圆心定位系统机械结构

圆心定位系统和进给设备的硬件系统主要由工业摄像头、伺服驱动器和电机等组成。其机械机构主要由进给扫查器、扫查小车、滑轨、扫查器轴向驱动轮和回水碗组成,如图 1 所示。其中工业摄像头安装在回水碗结构的四周,摄像头对圆柱形螺栓孔进行数据采集,分析出圆心所在坐标。进给扫查器和扫查器小车会根据得到的圆心坐标,移动到相应的位置,最后扫查器对螺栓孔四周进行扫查。



1—主泵螺栓；2—进给扫查器；3—滑轨；4—扫查器小车；
5—回水碗；6—扫查器轴向驱动轮。

图1 圆心定位系统结构局部放大仿真图

2 边缘点检测和坐标提取

2.1 图像的预处理

彩色图像是由 3 个不同的分量组成的,即为三通道图像。对彩色图像进行直接处理,会大大增加系统的计算量。因此需要对采集到的图像进行灰度化处

理,即把 RGB 三通道的数据彩色图像变为单通道的数据的灰色图像^[5]。灰度化后的图像依然保留原图像的特征信息,并且提高了系统的计算速度。

由于摄像采集设备硬件原因和外部环境干扰,获取到的图像往往会有噪声混入。其中平滑处理作为减小图像噪点或者失真,尤其在降低图像分辨率的方面是一种重要手段。经过 OpenCV 中的几种线性和非线性滤波算法的研究,发现中值滤波最适用于本系统。中值滤波是用像素点领域灰度值的中值来代替该像素点的灰度值。该方法在去除噪声脉冲的同时又能保留图像的边缘细节,对于后面的边缘检测和轮廓提取大大有利。

2.2 提取边缘点坐标

边缘检测^[16]的算法主要是基于图像强度的一阶和二阶导数,但导数对噪声很敏感。因此在进行滤波处理后,我们还需要对图像进行增强,增强边缘的基础时确定图像各点领域强度的变化值。经过增强后的图像,往往领域中有很多的梯度值比较大。为此需要计算梯度幅度和方向,对这些边缘点进行取舍,同时进行非极大值抑制进一步排除非边缘像素,仅仅保留一些细线条。利用 Canny 的边缘检测算法,该算法使用了滞后阈值,滞后阈值包括高阈值和低阈值,以此来筛选出边缘像素。

最终利用 OpenCV 中的轮廓查找函数和提取函数,将检测到的图像边缘轮廓点的坐标数据记录并保存。

3 数据异常值处理和分析

3.1 四分位数展布法

对于数据的异常值通常以均值和方差为基础来处理,但这种方法假定数据符合服从正态分布,但实际数据情况复杂^[6]。当数据不符合正态分布的时候,可以使用四分位数展布法对数据进行条件限制,剔除数据的异常值。四分位数展布法示意图如图 2,它的识别标准为数据大于上截断点或者小于下截断点判定为异常值。

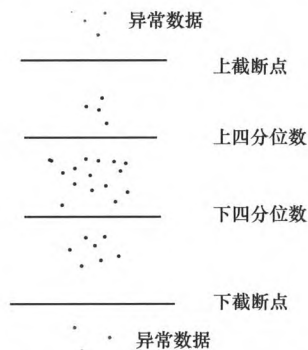


图2 四分位数展布法示意图

检测到的边缘点坐标为 (x_i, y_i) , $i=1 \sim N$, N 为边缘点坐标的个数^[14]。采用平均值法求解出圆心坐标值作为平均值中心点 (a, b) , 公式如下:

$$a = \sum x_i / N; b = \sum y_i / N$$

计算出每个边缘点 (x_i, y_i) 到平均值中心点 (a, b) 的距离平方, 用 L_i^2 表示, 如下:

$$L_i^2 = (x_i - a)^2 + (y_i - b)^2$$

将 L_i^2 按从小到大的顺序进行排列得到数列 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 其中位数 M_d 记为:

$$M_d = \begin{cases} \frac{X_{n+1}}{2}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2} [X_{\frac{n}{2}} + X_{(\frac{n}{2}+1)}], & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

利用皮尔逊经验法^[7-8]求众数 M 记为:

$$M = \xi - 3(\xi - M_d) \quad (\xi \text{ 为样本均值})$$

其中 25% 为下四分位用 F_L 表示, 75% 处为上四分位用 F_U 表示。

计算展布(间距)为:

$$d_F = F_U - F_L$$

(为上四分位数减去下四分位数)

最小值点(下截断点): $F_L - 1.5d_F$

最大值点(上截断点): $F_U + 1.5d_F$

数据集中任意数用 X 表示:

$$F_L - 1.5d_F < X < F_U + 1.5d_F$$

上面的参数 1.5 是根据经验所得, 效果很好。把异常值定义为小于下截断点、或者大于上截断点的数据。

3.2 众数代替异常值

选取众数暂代异常值, 数据集的众数比平均值具有更强的代表性, 理论上众数可以不受极端异常值的影响。选取众数暂代异常值, 同时保证了数据的完整性。具体为任取数列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中众数 M 所代表的边缘点坐标 (x_M, y_M) 来代替异常值 L_N^2 所代表的边缘点坐标 (x_N, y_N) 。筛除异常值并用众数替代后最终得到处理后的边缘点坐标为 (x_i, y_i) , $i=1 \sim N$ 。

3.3 最小二乘法拟圆曲线

最小二乘法是一种数学优化技术, 它通过最小化误差的平方和找到一组数据的最佳函数匹配^[9-13]。最小二乘法是用最简的方法求得一些绝对不可知的真值^[19], 而令误差平方之和为最小。最小二乘法拟合的圆曲线方程为:

$$(x-A)^2 + (y-B)^2 = R^2$$

对于最小二乘法的圆拟合, 其误差平方的优化目标函数为:

$$S = \sum_{i=1}^N [\sqrt{(x_i - A)^2 + (y_i - B)^2} - R]$$

式中: (x_i, y_i) 为处理后的边缘点坐标, N 为边缘点的个数。

为了避免平方根, 用下面的改进来定义误差平方, 同时得到一个最小化问题的直接解, 定义如下:

$$E = \sum_{i=1}^N [(x_i - A)^2 + (y_i - B)^2 - R^2]^2$$

令 $a = -2A; b = -2B; c = A^2 + B^2 - R^2$ 化简为:

$$E = \sum_{i=1}^N (x_i^2 + y_i^2 + ax_i + by_i + c)^2$$

最小二乘法得到的参数 a, b, c 应使得 E 取得最小值, 由多元函数极值必要条件得:

$$\frac{\partial E}{\partial a} = 2 \sum_{i=1}^N (x_i^2 + y_i^2 + ax_i + by_i + c) x_i = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = 2 \sum_{i=1}^N (x_i^2 + y_i^2 + ax_i + by_i + c) y_i = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial E}{\partial c} = 2 \sum_{i=1}^N (x_i^2 + y_i^2 + ax_i + by_i + c) = 0 \quad (3)$$

$$A_{11} = [N \sum_{i=0}^N x_i^2 - \sum_{i=0}^N x_i \sum_{i=0}^N x_i]$$

$$\text{令 } A_{12} = A_{21} = [N \sum_{i=0}^N x_i y_i - \sum_{i=0}^N x_i \sum_{i=0}^N y_i]$$

$$A_{22} = [N \sum_{i=0}^N y_i^2 - \sum_{i=0}^N y_i \sum_{i=0}^N y_i]$$

$$H_1 = [N \sum_{i=0}^N x_i^3 + \sum_{i=0}^N x_i y_i^2 - \sum_{i=0}^N (x_i^2 + y_i^2) \sum_{i=0}^N x_i]$$

$$H_2 = [N \sum_{i=0}^N y_i^3 + \sum_{i=0}^N x_i^2 y_i - \sum_{i=0}^N (x_i^2 + y_i^2) \sum_{i=0}^N y_i]$$

将式(1)和式(2)写成矩阵形式为:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -H_1 \\ -H_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

结合矩阵(4)和式(3)可得:

$$a = \frac{H_2 A_{12} - H_1 A_{22}}{A_{11} A_{22} - A_{12} A_{21}}$$

$$b = \frac{H_2 A_{11} - H_1 A_{21}}{A_{12} A_{21} - A_{11} A_{22}}$$

$$c = \frac{\sum_{i=0}^N (x_i^2 + y_i^2 + ax_i + by_i)}{N}$$

从而得到最佳拟合圆的圆心坐标为 (A, B) , 半径为 R 。

$$A = -\frac{a}{2}; B = -\frac{b}{2}; r = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$$

4 实验

以公称内径尺寸为 100 mm 圆环柱体零件为例, 绘制边缘点坐标散点图如图 3 所示。可以看出不加处



理的坐标数据有部分边缘点偏离圆的轨迹,若直接拟合则会使拟合后圆心位置产生偏差。根据检测到的边缘点坐标为 $(x_i,y_i),i=1\sim N,N$ 为边缘点坐标的个数,采用平均值法求解出圆心坐标值作为平均值中心点(319.902 8,238.766 7)。计算出每个边缘点 (x_i,y_i) 到平均值中心点(319.902 8,238.766 7)的距离平方 L_i^2 ,绘制四分位数展布法的散点图如图4所示。以 L_i^2 绘制正态密度曲线直方图如图5所示。

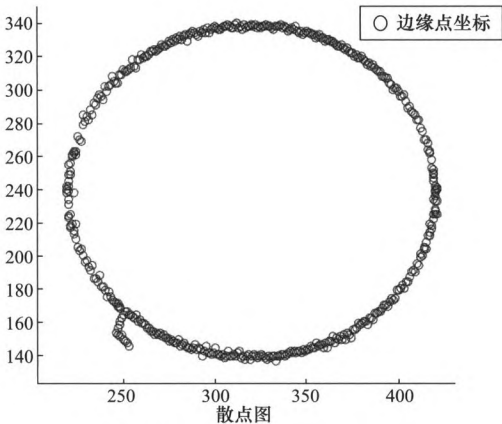


图3 边缘点坐标散点图

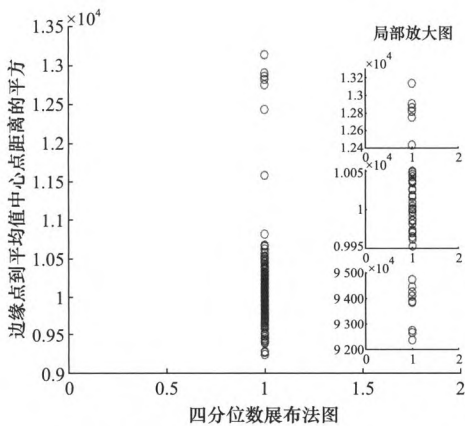


图4 四分位数展布法的散点图

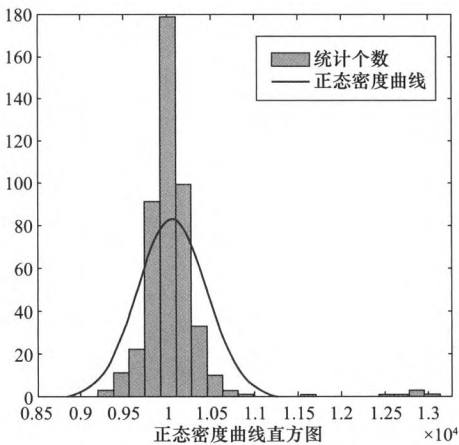


图5 正态密度曲线直方图

当圆环柱体零件的内圆柱度过大或者零件的圆表面粗糙度过大有细微纹路时,就会得到如图3 偏离圆拟合曲线的异常值坐标。由图4 知,四分位数展布法可以检测出这些异常数据,即上部分和下部分的异常数据值。同时由图5 可知,每个边缘点到平均值中心点的距离平方 L_i^2 不符合正态分布。

对 L_i^2 使用四分位数展布法检测到的结果如表1 所示。

表1 四分位数展布法检测到的结果

检测方法	四分位数展布法	3σ 准则法
检测数据个数	463	463
检测数据的平均值	$1.005\ 6\times10^4$	$1.005\ 6\times10^4$
检测数据众数	$1.004\ 8\times10^4$	$1.004\ 8\times10^4$
识别异常值个数	33	22
异常值占有率	7.127 4%	4.751 6%
异常值上截断点	10 520	10 625
异常值下截断点	9 610	9 506

由表1 可知四分位数展布法对于数据异常值的识别率高于3σ 准则法。因为3σ 准则法筛选数据异常值是假定数据符合正态分布,而由图5 正态密度曲线直方图可知检测数据并不符合正态分布。因此采用四分位数展布法筛选数据异常值更具有优势。

根据四分位数展布法原理,分别以平均值中心点(319.902 8,238.766 7)为圆心,以异常值上截断点到圆心的距离为半径 $R_1=\sqrt{10\ 520}$ 绘制上截断圆,异常值下截断点到圆心的距离为半径 $R_2=\sqrt{9\ 610}$ 绘制下截断圆,如图6 所示。

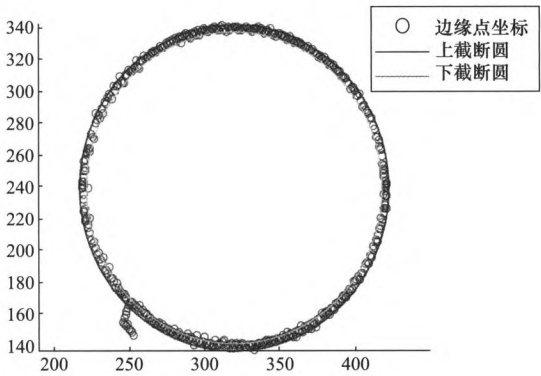


图6 上、下截断圆图

根据四分位数展布法,上截断圆之外的边缘点坐标和下截断圆之内的边缘点坐标即为异常点坐标值。任取检测数据众数所代表的边缘点坐标如(248,169)代替被筛选的边缘点坐标,从而保证样本的个数不变。筛选替代异常值后的边缘点坐标散点图如图7 所示。

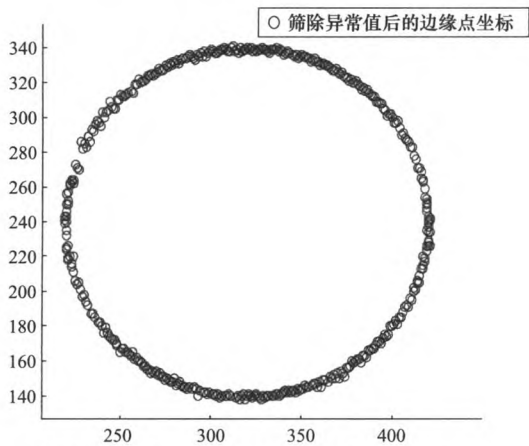


图7 筛除替代异常值后的边缘点坐标散点图

根据最小二乘法拟合圆曲线的原理,不对数据进行异常值筛除直接拟合圆曲线如图 8 所示,而对筛除替代异常值后的边缘点坐标进行圆曲线拟合如图 9 所示。

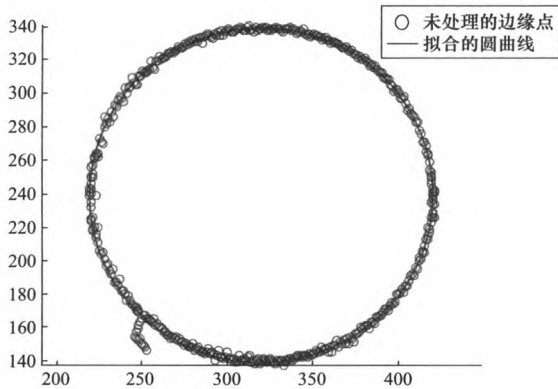


图8 未筛除异常值拟合的圆曲线图

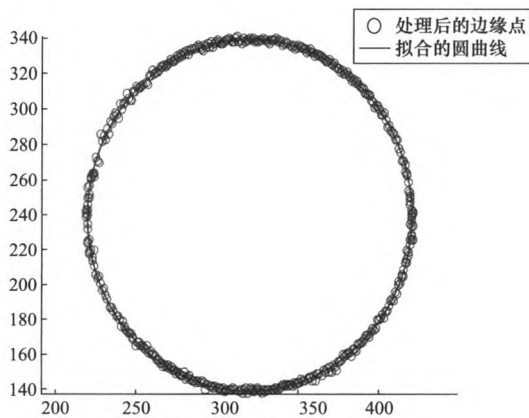


图9 筛除替代异常值后拟合的圆曲线图

由表 2 可知筛除替代异常值后拟合的圆的半径和公称内径尺寸为 100 mm 圆环柱体零件更匹配。并且经过基于机器视觉的圆心定位系统和进给设备的实验验证,筛除替代异常值后拟合圆曲线得到的圆心坐标更符合。因此,四分位数展布法处理数据异常值和基

于最小二乘法拟合圆曲线相结合的方法,可以提高圆心坐标点定位的精确度,并提高了进给设备的准确度。

表 2 不同方法参数结果对比

参数值	平均值法	未筛除异常值拟合的圆
圆心坐标	(319.902 8,238.766 7)	(319.354 1,238.557 1)
圆半径	100.969 8	100.367 2
参数值	筛除替代异常值后拟合的圆	
圆心坐标	(319.968 5,239.363 0)	
圆半径	100.160 7	

5 结语

针对基于 OpenCV 圆心坐标精确定位,采用四分位数展布法处理数据异常值和基于最小二乘法拟合圆曲线相结合的方法所获得的圆心坐标,有效提高了定位系统的精度,同时也可使进给设备根据圆心坐标数据进行精确进给。

参 考 文 献

[1]章炜.机器视觉技术发展及其工业应用[J].红外,2006,27(2):11-17.

[2]刘焕军,王耀南.机器视觉中的图像采集技术[J].电脑与信息技术,2003(1):18-21.

[3]Salembier P , Serra J . Flat zones filtering , connected operator , and filters by reconstruction [J]. IEEE Transactions on Image Processing , 1995,4(8):1153-1160.

[4]夏德深,傅德胜.现代图像处理技术与应用 [M].南京:东南大学出版社,2001:80-100.

[5]彭微沙,赵冠先,王志前.基于图像识别系统的灰度化算法研究与效率分析[J].电子世界,2014(7):105-106.

[6]陆春光,叶方彬,赵羚,等.基于密度峰值聚类的电力大数据异常值检测算法[J].科学技术与工程,2020,20(2):654-658.

[7]Guojun Gan, Michael Kwok-Po Ng. k-means clustering with outlier removal[J]. Pattern Recognition Letters, 2017,3(8):8-14.

[8]张韵华,奚梅成,陈效群.数值计算方法与算法 [M].2 版.北京:科学出版社,2006.

[9]Plackett R L. The discovery of the method of least squares [J]. Biometrika, 1972(59):239-251.

[10]Stigler S M. The history of statistics [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1986:94-96

[11]刘利敏,吴敏丽.基于 Matlab 的最小二乘曲线拟合 [J].福建电脑,2019,35(8):9-12

[12]薄怀志. 三种点云数据平面拟合方法的精度比较与分析 [J]. 测绘与空间地理信息, 2018,41(5):206-208.

[13]许超铃,姚宜斌,张豹,等.基于整体最小二乘的参数估计新方法 & 精度评定 [J].测绘通报, 2011(10):1-4.

[14]Xie Jiang, Xiong Zhongyang, Dai Qizhu, et al. A local-gravitation-based method for the detection of outliers and boundary points [J].

MSA 在航发叶片型面参数测量系统上的应用*

潘涛^① 吴国新^② 何小妹^③ 何学军^③ 徐小力^②

(^①北京信息科技大学机电工程学院,北京 100192;^②北京信息科技大学现代测控技术教育部重点实验室,北京 100192;^③北京长城计量测试技术研究所,北京 100095)

摘要:基于计量型的测量系统分析(MSA)方法,以航空发动机叶片型面参数测量系统为例,选取某叶片的检测数据进行分析,采样前缘厚度(LE THK)数据,对偏倚、线性、重复性和再现性进行深入研究并附带图表加以说明。研究表明:在相同的环境因素和测量方法条件下,现有的测量系统的偏倚和线性可接受,测量仪器符合要求;重复性和再现性可接受,测量人员的操作符合要求;整个测量系统稳定可靠。

关键词:测量系统分析;数据分析;系统可靠性;GR&R

中图分类号:TB921 **文献标识码:**A

DOI:10.19287/j.cnki.1005-2402.2021.05.017

Application of MSA in measurement system of aero-engine blade profile parameters

PAN Tao^①, WU Guoxin^②, HE Xiaomei^③, HE Xuejun^③, XU Xiaoli^②

(^①Electromechanic Engineering College, Beijing Information Science and Technology University, Beijing 100192, CHN;^②Key Laboratory of Modern Measurement and Control Technology, Beijing Information Science and Technology University, Beijing 100192, CHN;
^③AVIC Changcheng Institute of Metrology & Measurement, Beijing 100192, CHN)

Abstract: Taking the profile parameter measurement system of an aero-engine blade as an example, the final variables data of a certain type of blade is selected for analysis based on the metrological measurement system analysis (MSA). Sampling the data of leading-edge thickness (LE THK), conduct an in-depth study of bias, linearity, repeatability and reproducibility, and illustrate with figures and tables. The research shows that under the same environmental factors and measurement method, the bias and linearity of the existing measurement system are acceptable so that the measuring machine meets the requirements. The repeatability and reproducibility are acceptable so that the operation of the surveyors meet the requirements. The entire measurement system meets the requirements.

Keywords: measurement system analysis; data analysis; system reliability; GR&R

叶片是航空发动机的重要零部件,其尺寸、形状精度和使用情况直接影响着发动机的性能和寿命^[1-2]。

Knowledge-Based Systems, 2020(192):105-331.

- [15] 沈翀, 范晓进. 基于 OpenCV 激光中心定位的改进算法[J]. 测绘地理信息, 2020(71):1-6.
- [16] 刘思, 马靖瑜, 袁倩, 等. 基于边缘计算的人脸识别系统[J]. 软件工程, 2020, 23(12):40-42.
- [17] 陈淘凜, 黎小巨, 许梓烁, 等. 基于 OpenCV 的工件尺寸与划痕检测算法研究[J]. 机床与液压, 2020, 48(8):109-111, 131.
- [18] 度国旭. OPENCV 轮廓识别研究与实践[J]. 装备制造技术, 2020(1):101-103, 131.

- [19] 黄力峰, 汪伟, 吴南星. 基于最小二乘原理的圆拟合及误差评定算法研究[J]. 机械工程与自动化, 2020(2):4-6.

第一作者: 钟华勇, 男, 1969年生, 博士, 副教授, 研究方向为机械设计与制造、机电一体化、装备制造及其自动化、数控技术。

(编辑 查初亮) (收修改稿日期: 2021-03-10)

文章编号: 20210528

如果您想发表对本文的看法, 请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。

* 教育部重点实验室开放项目(KF20191123202);北京市重点实验室开放项目(KF220202223202);北京长城计量测试技术研究所基于模型的民用航空发动机叶片参数测量与校准技术研究项目(MJ-2016-J-92)

